СРЕДСТВА РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ
ELECTRONIC RECONNAISSANCE AND WARFARE SYSTEMS

MOBILE AUTOMATED EW SYSTEM

МОБИЛЬНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ



Intended to protect ground-based area and small-size facilities from aimed missile attacks or bomb strikes and from observation by airborne radars, including side-looking (SL) radars, navigation and low-altitude flight (LAF) radars, as well as air-to-surface weapon control (WC) radars.

Affected by jamming, aircraft radars are fully disabled of accurate guidance of missiles and bombs.

The system can simultaneously suppress up to 50 side-looking, air-to-surface weapon control, navigation and terrain-following radars installed on planes and helicopters approaching from any direction at altitudes from 30 m to 30,000 m.

The system is composed of:

- one automated battalion command post (ABCP);
- three automated company command posts (ACCP);
- three ELINT stations;
- 27 jammers (SPN-2, SPN-4);
- one test and maintenance truck-mounted station.

Functionally, each unit consists of the following elements:

- command posts: communications vehicle, control vehicle and electric power plant mounted on the Ural-43203 chassis;
- SPN-2 and SPN-4 jammers: antenna system vehicle, control vehicle and electric power plant mounted on the KamAZ-4310 or Ural-43203 chassis;
- ELINT station: equipment vehicle and electric power plant mounted on the Ural-43203 and KamAZ-4310 chassis.

To maximize combat efficiency, all system's assets are employed in a group. Its operation is managed by ABCP linked with three ACCPs. Air situation data (radar data to ABCP, radar and ELINT data to ACCP) is processed by computers to classify high-threat targets by class, speed, range, altitude, and bearing and identify their priority.

Предназначен для защиты наземных площадных и малоразмерных объектов от нанесения прицельного ракетного удара или бомбометания и от наблюдения за ними самолетными бортовыми РЛС, в том числе РЛС бокового обзора (РЛС БО), РЛС навигации и обеспечения полетов на малых высотах (РЛС ОПМВ), РЛС управления оружием класса «воздух - земля» (РЛС УО).

Создаваемая на экранах бортовых РЛС помеха полностью исключает возможность прицельного бомбового или ракетного удара по защищаемому объекту.

Комплекс одновременно подавляет до 50 РЛС БО, РЛС УО и РЛС ОПМВ самолетов и вертолетов, летящих с любого направления и на высотах от 30 до 30000 метров.

В состав комплекса входит:

- автоматизированный командный пункт батальона (АКПБ) - 1 комплект;
- автоматизированный командный пункт роты (АПУР) - 3 комплекта;
- станция радиотехнической разведки (РТР) - 3 комплекта;
- станция помех (СПН-2, СПН-4) - 27 комплектов;
- контрольно-ремонтная автомобильная станция - 1.

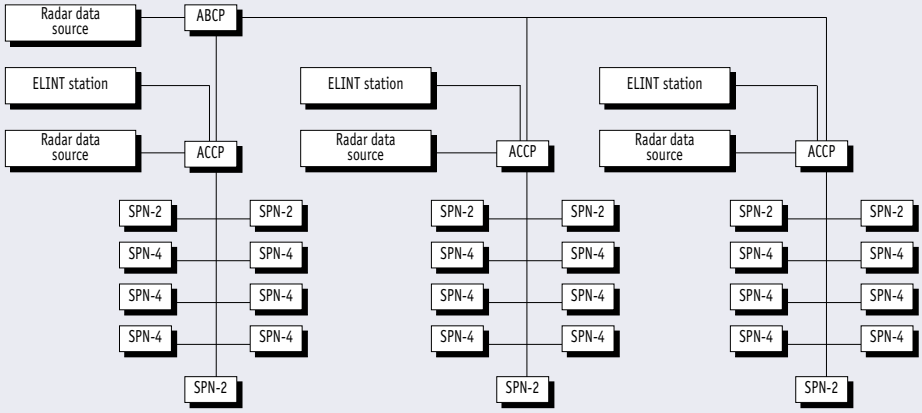
Функционально каждый комплект разделен:

- командные пункты - на машину связи, машину управления и электростанцию, которые размещены на автошасси «Урал-43203»;
- станции СПН-2 и СПН-4 - на машину антенную, машину управления и электростанцию, которые размещены на автошасси КамАЗ-4310 или «Урал-43203»;
- станции РТР - на машину аппаратную и электростанцию, которые размещены на автошасси «Урал-43203» и КамАЗ-4310.

Для достижения максимальной эффективности боевые средства комплекса объединяются в группировку. Работа ее организуется автоматизированным командным пунктом батальона, имеющим оперативно-командную связь с тремя автоматизированными пунктами управления ротами.

Данные о воздушной обстановке, поступающие на АКПБ и АПУР от источников радиолокационной и радиотехнической (для АПУР) информации, обрабатываются бортовыми ЭВМ для определения наиболее опасных воздушных целей с учетом класса, скорости, дальности, высоты и траектории полета и распределяются в порядке приоритетности их подавления.

System Element Interaction



Basic Characteristics

Command posts	ABCP	ACCP
Range, km:		
to radar data source	up to 20	
to subordinate units	40	20
Number of simultaneously distributed targets	50	20
Time:		
data processing, s	5	7
deployment, min	up to 45	
Jammers	**SPN-2**	**SPN-4**
Operating waveband, cm	2	3
Effective jamming power, kW	440	580
Jamming range, km	30 - 130	
Time of deployment, min	up to 20	
ELINT station		
Operating waveband, cm	2 and 3	
Number of simultaneously directionally located targets	up to 60	
Maximum radar detection range, km	70 -150	
Scanning range, deg		
azimuth	0 - 360	
elevation	0 - 30	
Time of deployment, min	up to 20	

Основные характеристики

Командные пункты	АКПБ	АПУР
Дальность, км:		
сопряжения с источником радиолокационной информации	до 20	
управления	40	20
Количество одновременно распределяемых целей	50	20
Время:		
обработки информации, с	5	7
развертывания, мин.	до 45	
Станции помех	**СПН-2**	**СПН-4**
Рабочий диапазон радиоволн, см	2	3
Эффективная мощность излучаемой помехи, кВт	440	580
Дальность подавления РЛС, км	от 30 до 130	
Время развертывания, мин.	до 20	
Станция РТР		
Рабочий диапазон радиоволн, см	2 и 3	
Количество одновременно пеленгуемых целей	до 60	
Дальность обнаружения РЛС, км	70 - 150	
Пределы работы, град.:		
по азимуту	0 - 360	
по углу места	0 - 30	
Время развертывания, мин.	до 20	

AKUP-1 GROUND-BASED JAMMER CONTROL SYSTEM

НАЗЕМНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ СТАНЦИЯМИ ПОМЕХ АКУП-1

Designed to control a group of jammers, comprising three companies.

Each company comprises nine jammers (six SPN-4s and three SPN-2s) and an automated company control post (ACCP).

The operations of the companies are coordinated from an automated battalion control post (ABCP) of the AKUP-1 system.

A group of jammers is used to prevent airborne side-looking and air-to-surface weapon control radars from detecting ground-based military facilities with an equivalent effective reflective area (ERA) of up to 10 m² located within an area of about 100 x 100 km (formation command posts, missile and artillery units, airfields, railway junctions and the like), as well as to suppress radars controlling flights at altitudes as low as 50 to 300 m.

The ABCP and ACCP are manned by crews of seven and six, respectively.



Предназначен для управления группировкой станций помех, состоящей из трех рот.

В состав каждой роты входят девять станций помех (СПН-4 - 6 шт., СПН-2 - 3 шт.) и автоматизированный пункт управления (АПУР).

Координация действий рот осуществляется с автоматизированного пункта батальона (АКПБ) комплекса АКУП-1.

Группировка станций помех обеспечивает прикрытие от обнаружения бортовыми РЛС бокового обзора (РЛС БО), РЛС управления оружием (РЛС УО) класса «воздух - земля» наземных войсковых объектов с эквивалентной площадью рассеивания до 10 м² на площади порядка 100 х 100 км (КП соединений, ракетные, артиллерийские части, аэродромы, железнодорожные узлы и тому подобные), а также подавление РЛС обеспечения полетов на малых высотах (ОПМВ) - 50 - 300 м.

Боевой расчет, обслуживающий АКПБ и АПУР, - 7 и 6 человек соответственно.

The system comprises:

	ABCP	ACCP
Control vehicle:	1	1
data transmission equipment	2	2
tables/symbolics display	3	2
coordinates/symbolics display	2	2
operator panel	2	2
alpha-numeric printer	1	-
magnetic recorder	1	1
Communications vehicle:	1	1
command input panel	1	1
radio receiver (1.5 - 60 MHz)	1	1
radio relay set (80 - 120 MHz, 10 W)	-	1
simplex radio set (30 - 76 MHz, 60 W)	1	1
duplex radio set (30 - 76 MHz, 50 W)	1	1
traveling radio set (30 - 76 MHz, 30 W)	1	1
Electric power plant:	1	1
diesel generator (2 x 16 kW)	1	1
industrial mains converter	1	1
SPTA set	1 (for each system)	

Состав комплекса

	АКПБ	АПУР
Машина управления:	1	1
аппаратура передачи данных	2	2
таблично-знаковый индикатор	3	2
координатно-знаковый индикатор	2	2
пульт оператора	2	2
алфавитно-цифровое печатающее устройство	1	-
магнитофон	1	1
Машина связи:	1	1
панель ввода команд	1	1
радиоприемник (1,5 - 60 МГц)	1	1
радиорелейная станция (80 - 120 МГц, 10 Вт)	-	1
радиостанция симплексная (30 - 76 МГц, 60 Вт)	1	1
радиостанция дуплексная (30 - 76 МГц, 50 Вт)	1	1
радиостанция маршевая (30 - 76 МГц, 30 Вт)	1	1
Электростанция:	1	1
дизельный генератор мощностью 2 х 16 кВт	1	1
преобразователь промышленной сети	1	1
Комплект запасного имущества и принадлежностей (ЗИП)	1 (на комплекс)	

The system is provided with an automatic monitor to detect faults in individual units.
The AKUP-1 system ensures operation at an ambient air temperature of -50 to +40 °C and relative humidity of up to 98 percent.

Комплекс имеет автоматическую систему контроля (обнаружение неисправностей до блока), устойчиво работает при температуре окружающего воздуха от -50 до +40°С, относительной влажности воздуха до 98%.

Basic Characteristics		Основные характеристики	
Number of units under control:		**Количество объектов управления:**	
ABCP	three ACCPs	АКПБ	3 x АПУР
ACCP	nine jammers (three SPN-2s and six SPN-4s)	АПУР	9 (3 x СПН-2, 6 x СПН-4)
Range, km:		**Дальность, км:**	
to radar data sources	up to 20	сопряжения с источниками радиолокационной информации	до 20
to subordinate units:		управления:	
ABCP	up to 40	АКПБ	до 40
ACCP	up to 20	АПУР	до 20
Number of targets to be distributed:		**Количество распределяемых целей:**	
ABCP	50	АКПБ	50
ACCP	20	АПУР	20
Maximum time to process and transmit data, s:		**Время обработки и передачи информации, с:**	
ABCP (to three ACCPs)	5	АКПБ (на три АПУР)	не более 5
ACCP (to nine jammers)	7	АПУР (на девять СПН)	не более 7
Data transmission rate, bit/s	1,200	**Скорость передачи данных, бит/с**	1200
Time of:		**Время:**	
deployment (close-down), min	up to 45	развертывания (свертывания), мин.	не более 45
warmup, min	up to 5	готовности после включения, мин.	не более 5
continuous operation, h	24	непрерывной работы, ч	24
Mean time between failures, h	at least 190	**Средняя наработка на один отказ, ч**	не менее 190
Mean recovery time of system equipment, min	up to 25	**Среднее время восстановления аппаратуры комплекса, мин.**	не более 25

SPN-2 GROUND-BASED HIGH-POWER NOISE JAMMER

НАЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ МОЩНЫХ ШУМОВЫХ ПОМЕХ СПН-2

Intended to protect ground-based area and small-size facilities from observation by pulsed airborne radars, such as side-looking (SL) and air-to-surface weapon control (WC) radars, as well as navigation and low-altitude flight (LAF) radars.
The jammer can be operated as:
- a self-contained unit (by operator's commands sent from the control panel);
- part of a group of jammers controlled from a single center (AKUP-1 automated jammer control system).
Using its two beams, the jammer can suppress both slow carrier tuning and frequency-agile radars operating at a maximum repetition rate of 5 kHz, thereby simultaneously victimizing up to two SL or LAF radars, or up to six WC radars (one SL or LAF radar plus three WC radars per beam).
The simultaneous operation sector of the jammer measures 10 x 45 deg (narrow radiation pattern) or 45 x 45 deg (wide radiation pattern).
The types of jamming signals used are as follows:
- noise (masking) quasicontinual jamming (it may be targeted and fit into the 6 to 19.2 MHz spectrum of the receiver pulse or it may employ barrage jamming of 260 to 270 MHz);
- noise response jamming (if the targeted radar is of the frequency-agile type).
The jammer prevents WC radars from detecting ground facilities with an ERA of up to 10 m^2 when the horizontal range of the enemy aircraft (i. e., the distance between the airborne WC radar and its target) is 10 to 15 km, and the jammers are stationed 5 to 15 km from the protected facility (depending on the type of the facility) with due account for the «dead zone» caused by the operational elevation limits of the jammer.



The jammer is operated by a crew of five.
The SPN-2 jammer comprises the following three vehicles mounted on the Ural-4320 (KamAZ-4310) chassis:
- antenna vehicle;
- control vehicle;
- electric power plant vehicle.
The antenna vehicle mounts the following equipment:
- antenna-feeder system comprising a receiving multiple-beam antenna, sidelobe compensation antenna and transmitting multiple-beam antenna;

Предназначена для защиты наземных площадных и малоразмерных объектов от наблюдения за ними импульсными самолетными радиолокационными станциями, в том числе РЛС бокового обзора (БО), управления оружием (УО) класса «воздух - земля», навигации и обеспечения полетов самолетов на малых высотах (ОПМВ).
Управление станцией помех может осуществляться:
- автономно (по командам оператора с пульта управления);
- централизованно (от автоматизированного комплекса управления станциями помех АКУП-1).
Станцией могут подавляться РЛС с медленной перестройкой несущих частот и с перестройкой несущей частоты от импульса к импульсу при частотах повторения импульсов до 5 кГц в двух направлениях (лучах) одновременно до двух РЛС БО или до двух РЛС ОПМВ или до шести РЛС УО (соответственно, по одной РЛС БО или РЛС ОПМВ и по три РЛС УО в каждом направлении).
Сектор одновременной работы 10 х 45 град. (режим узких диаграмм направленности) или 45 х 45 град. (режим широких диаграмм направленности).
Виды излучаемых помех:
- шумовая (маскирующая) квазинепрерывная (может быть прицельной, соответствующей спектру принимаемого радиоимпульса 6 - 19,2 МГц, или заградительной - 260 - 270 МГц);
- шумовая ответная (при работе подавляемой РЛС с перестройкой несущей частоты от импульса к импульсу).
Станция помех обеспечивает скрытие от радиолокационного наблюдения с использованием РЛС УО наземных объектов с эффективной площадью рассеивания до 10 $м^2$ при полетах самолетов противника от максимальной до минимальной горизонтальной дальности (РЛС УО - объект) 10 - 15 км и выносе станций помех от прикрываемого объекта на 5 - 15 км (в зависимости от типа прикрываемого объекта) с учетом «мертвой зоны», обусловленной пределами работы станции помех по углу места.
Боевой расчет, обслуживающий станцию, - 5 человек.
В состав станции СПН-2 входят три подвижные транспортные единицы

- direction finder;
- frequency determination and reproduction system;
- analysis and control system;
- preliminary and multichannel output power amplifiers;
- computer.

The equipment of the control vehicle comprises:
- control panel to ensure autonomous and centralized control of the jammer;
- data transmitter;
- communications radio sets;
- automatic monitoring and registration system;
- signal simulator.

The electric power plant vehicle mounts:
- 60 kW diesel generator;
- industrial power mains converter.

на шасси автомобиля «Урал-4320» (КамАЗ-4310):
- машина антенная;
- машина управления;
- электростанция.

Аппаратура антенной машины включает:
- антенно-фидерную систему, состоящую из приемной многолучевой антенны, антенны компенсации боковых лепестков и передающей многолучевой антенны;
- устройство определения направления;
- систему определения и воспроизведения частоты;
- систему анализа и управления;
- предварительный и многоканальный выходной усилители мощности;
- вычислительную машину.

Аппаратура машины управления включает:
- пульт управления, обеспечивающий автономное и централизованное управление работой станции;
- устройство передачи данных;
- связные радиостанции;
- автоматическую систему контроля и документирования;
- имитатор сигналов.

Электростанция включает:
- дизельный генератор мощностью 60 кВт;
- преобразователь промышленной сети.

Basic Characteristics		Основные характеристики	
Operating frequency range, MHz	13,333 - 17,544	**Рабочий диапазон частот, МГц**	13333 - 17544
Total output power, W	1,100	**Суммарная выходная мощность, Вт**	1100
Sensitivity of jammer receivers, dB/W	90	**Чувствительность приемных устройств станции, дБ/Вт**	90
Range, km:		**Дальность, км:**	
detection of SL, WC and LAF radars at direct radio contact of 30 to 50 km (depending on altitude of aircraft radar)	130 - 150	разведки РЛС БО, РЛС УО, РЛС ОПМВ на дальности прямой радиовидимости 30 - 50 км (в зависимости от высоты полета самолета-носителя РЛС)	130 - 150
determination of SL and WC radar class	70 - 80	определения класса РЛС БО, РЛС УО	70 - 80
Angular limits, deg:		**Пределы работы по угловым координатам, град.:**	
azimuth	0 - 360	по азимуту	0 - 360
elevation	-2.5 to +45 (narrow radiation pattern) -7.5 to +78 (wide radiation pattern)	по углу места	от -2,5 до +45 (узкая диаграмма направленности) от -7,5 до +78 (широкая диаграмма направленности)
Accuracy of angular coordinates follow-up, deg:		**Точность отработки угловых координат, град.:**	
azimuth	3.75	по азимуту	3,75
elevation	1.4	по углу места	1,4
Accuracy of determination of midband frequency of received signal, MHz	up to 3.5	**Точность определения средней частоты спектра принимаемого сигнала, МГц**	не более 3,5
Maximum delay in transmission of repeater jamming signal counted from instant of reception of signal by frequency-agile radar, μs	10	**Время задержки выдачи ответной помехи с момента приема сигнала перестраиваемой по частоте РЛС, мкс**	не более 10
Maximum time of continuous operation, h	24	**Максимальное время непрерывной работы, ч**	24
AC power supply, V:		**Питание от сети переменного тока напряжением, В:**	
400 Hz	220	частотой 400 Гц	220
50 Hz	380	частотой 50 Гц	380
Power consumption, kW	50	**Потребляемая мощность, кВт**	50

SPN-4 GROUND-BASED HIGH-POWER NOISE JAMMER

НАЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ МОЩНЫХ ШУМОВЫХ ПОМЕХ СПН-4

Intended to protect ground-based area and small-size facilities from observation by hostile pulsed airborne radars, such as side-looking (SL) and air-to-surface weapon control (WC) radars, as well as navigation and low-altitude flight (LAF) radars.

The jammer can be operated as a self-contained unit (by operator's commands sent from the control panel) or as part of a group of jammers controlled from a single automated command center (1L238 or 1L215M equipment).

The jammer automatically searches for targets and identifies them as friend or foe, determines the type of target (SL, WC or LAF) and parameters of its signal (carrier frequency, pulse duration and repetition period, rate of change of pulse sequence envelope), selects the



Предназначена для защиты наземных площадных и малоразмерных объектов от наблюдения за ними импульсными самолетными радиолокационными станциями, в том числе РЛС бокового обзора (БО), управления оружием (УО) класса «воздух - земля», навигации и обеспечения полетов самолетов на малых высотах (ОПМВ).

Станция мощных шумовых помех СПН-4 работает как автономно (по командам оператора с пульта управления), так и при централизованном управлении от автоматизированного командного пункта (по командам от изделия 1Л238 или 1Л215М). Она обеспечивает автоматический поиск, классификацию целей по принадлежности (свой-чужой), определение класса цели (БО, УО, ОПВМ) и параметров ее сигнала (несу-

priority target and emits aimed jamming signals with a predetermined structure within the simultaneous operation sector (SOS) comprised of 24 beams.
The signal is simultaneously processed in two directions. The formation of the radiation pattern and separation of directions is ensured with the aid of phased antenna arrays. The SPN-4 is controlled by a dedicated computer.
The jammer has three modes of operation:
Scan - determination of the direction to sources of emissions;
Suppression - determination of the radar type, selection of a target, automatic tracking and suppression of the target;
Simulation - operator training with the display of radar data on the control panel.
The jammer is operated by a crew of five.
The SPN-4 jammer comprises the following three vehicles mounted on the KamAZ-4310 cross-country chassis:
- antenna vehicle;
- control vehicle;
- ED60-T230P-1RAM1 electric power plant vehicle.

The antenna vehicle mounts the following equipment:
- antenna-feeder system comprising a multiple-beam receiving antenna, sidelobe compensation antenna and transmitting active multiple-beam antenna array;
- direction finder;
- frequency determination and reproduction system;
- analysis and control system;
- automatic monitoring device (which detects faults to individual units);
- power amplifier.
The control vehicle mounts:
- control panel ensuring autonomous and centralized control of the jammer;
- data transmission, combat operation control and registration device;
- communications radio sets.
The electric power plant vehicle mounts the following equipment:
- 60 kW diesel generator;
- industrial power mains converter.
To provide comfort for the crew, the control vehicle is equipped with an air conditioning system.

щую частоту, период следования и длительность импульсов, частоту изменения огибающей последовательности импульсов), выбор приоритетной цели и выдачу прицельной по частоте помехи заданной структуры в пределах сектора одновременной работы (СОР), состоящего из 24 лучей.
Обработка сигнала производится одновременно с двух направлений. При этом формирование диаграмм и разделение направлений обеспечивается с помощью антенных фазированных решеток. Управление СПН-4 осуществляется специализированной ЭВМ.
В станции предусмотрены три режима работы:
«Обзор» - определение направления на излучающие цели;
«Подавление» - определение типа РЛС, выбор цели, автосопровождение и подавление цели;
«Имитация» - тренировка оператора с отображением информации об имитируемой радиотехнической обстановке на пульте управления.
Боевой расчет, обслуживающий станцию, - 5 человек.
В состав станции СПН-4 входят три подвижные транспортные единицы на шасси автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-4310:
- машина антенная;
- машина управления;
- электростанция ЭД60-Т230П-1РАМ1.
Аппаратура антенной машины включает следующие системы:
- антенно-фидерную, состоящую из приемной многолучевой антенны, антенн компенсации приема сигналов РЛС и по боковым лепесткам и передающей активной многолучевой антенной решетки;
- определения направления;
- определения и воспроизведения частоты;
- анализа и управления;
- автоматического контроля (обнаружения неисправностей до блока);
а также усилитель мощности.
Аппаратура машины управления включает:
- пульт управления, обеспечивающий автономное и централизованное управление работой станции;
- устройство передачи данных и управления боевой работой, документирования;
- связные радиостанции.
Электростанция включает:
- дизельный генератор мощностью 60 кВт;
- преобразователь промышленной сети.
Для поддержания комфортных условий работы экипажа машина управления оборудована системой кондиционирования.

Basic Characteristics		Основные характеристики	
Operating frequency range, MHz	8,000 - 10,170	**Рабочий диапазон частот, МГц**	8000-10170
Total output power, W	1,250 - 2,500	**Суммарная выходная мощность, Вт**	1250 - 2500
Sensitivity of jammer receivers, dB/W	90	**Чувствительность приемных устройств в станции, дБ/Вт**	90
Range, km:		**Дальность, км:**	
SL radar suppression:		подавления РЛС БО:	
one radar in one direction	at least 60	одна РЛС в одном направлении	не менее 60
one radar in each direction	at least 40	по одной РЛС в каждом направлении	не менее 40
LAF radar suppression:		подавления РЛС ОПМВ:	
one radar in one direction	50	одна РЛС в одном направлении	50
one radar in each direction	30	по одной РЛС в каждом направлении	30
determination of signal parameters and radar class	at least 80	определения параметров сигнала и класса РЛС	не менее 80
protection of ground facilities from WC radar detection	at least 130	скрытия наземных объектов от наблюдения РЛС УО	не менее 130
Angular limits, deg:		**Пределы работы по угловым координатам, град.:**	
azimuth	0 - 360	по азимуту	0 - 360
elevation	-2.5 to +45	по углу места	от -2,5 до +45
SOS width, deg:		**Ширина СОР, град.:**	
azimuth	45	по азимуту	45
elevation	45	по углу места	45
Maximum detection range		**Максимальная дальность разведки**	
for airborne WC radars, km	150	**бортовых РЛС УО, км**	150
AC power supply, V:		**Питание от сети переменного тока напряжением, В:**	
400 Hz	220	частотой 400 Гц	220
50 Hz	380	частотой 50 Гц	380
Power consumption, kW	50	**Потребляемая мощность, кВт**	50

PELENA-1 GROUND-BASED HIGH-POWER JAMMING SYSTEM

НАЗЕМНЫЙ КОМПЛЕКС МОЩНЫХ ПОМЕХ «ПЕЛЕНА-1»

Designed for jamming the AN/APY-1(2) radar, the primary component of the airborne warning and control system (AWACS), by automatically inducing a jamming frequency on radar carrier frequencies operating in the fast frequency hopping mode. Pelena-1 disrupts the radar capability of detecting targets with an ERA of up to 10 - 15 m². The effective jamming range is 50 to 80 km; the target search range is up to 250 km. The supply set includes: PN-01 antenna system trailer, P-02 power supply trailer; P-03 control trailer; 5E96 electric power plant; individual SPTA set; a set of cables; and service documents.



Предназначен для радиоэлектронного подавления РЛС AN/APY-1(2) самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения системы «АВАКС» с автоматическим наведением частоты создаваемых помех на несущие частоты РЛС, работающей в режиме быстрой перестройки. При этом исключается обнаружение радиолокационной станцией воздушных объектов с эффективной площадью рассеивания до 10 - 15 м². Дальность «РЛС - прикрываемый объект» - 50 - 80 км; дальность «комплекс - РЛС» - до 250 км.
Комплектность поставки: прицеп антенный П-01; прицеп силовой П-02; прицеп управления П-03; электростанция 5Е96; комплект ЗИП-О; комплект кабелей и жгутов; комплект ЭД.

Basic Characteristics		Основные характеристики	
Jamming sector, deg	±45	**Сектор подавления бортовой РЛС, град.**	±45
Probability of:		**Вероятность:**	
radar suppression	at least 0.8	подавления бортовой РЛС	не менее 0,8
system kill by antiradar missiles	up to 0.2	поражения комплекса противорадиолокационными ракетами	не более 0,2
Scanning range, deg:		**Пределы работы, град.:**	
azimuth	0 - 360	по азимуту	0 - 360
elevation	-1 to +25	по углу места	от-1 до +25
Sector of automatic azimuth scanning, deg	30; 60; 120	**Сектор автоматического поиска по азимуту, град.**	30; 60; 120
Power consumption, kW	80	**Потребляемая мощность, кВт**	80
Operating conditions:		**Работоспособность при:**	
ambient temperature, °C	-50 to +40	температуре окружающего воздуха, град.	от -50 до +40
air humidity at +25 °C, %	98	влажности при температуре воздуха +25 °C, проц.	98
Crew	7	**Боевой расчет, чел.**	7
Range of functional test	to replaceable unit	**Глубина функционального контроля**	до сменного блока

GROUND-BASED ECM SYSTEM FOR SUPPRESSING RADARS OF PRECISION-GUIDED STRIKE WEAPON SYSTEMS

НАЗЕМНЫЙ КОМПЛЕКС РЭП РЛС РУК

Designed to protect ground-based area and small-size facilities by jamming the main beam of radars of precision-guided strike weapon systems operating in observation, mapping and moving target discrimination modes, as well as tactical aircraft radars, including side-looking radars.
The system incorporates:
- ECM equipment, including the primary power supply unit, all mounted on the MTLBU-1 vehicle;
- individual SPTA set;
- service documents.



Предназначен для прикрытия наземных, в том числе малоразмерных, объектов вооружения и военной техники путем радиоэлектронного подавления (РЭП) по главному лепестку диаграммы направленности антенны (ДНА) бортовой радиолокационной станции (РЛС) разведывательно-ударных комплексов (РУК), работающей в режиме обзора земной поверхности с картографированием и селекцией движущихся целей; а также РЛС тактической авиации, в том числе РЛС бокового обзора.
В состав комплекса входят:
- аппаратура, включая агрегат первичного электропитания, размещенная на одной транспортной базе типа МТЛБУ-1;
- одиночный комплект ЗИП;
- комплект эксплуатационной документации.

Basic Characteristics		Основные характеристики	
Operating frequency range (overlaps three sub-bands), GHZ	8 - 18	**Диапазон рабочих частот (перекрывается тремя поддиапазонами), ГГц**	8 - 18
Detected and analyzed signals:		**Простые импульсные принимаемые и анализируемые сигналы:**	
simple pulsed signals:		длительность, мкс	1 - 5
duration, μs	1 - 5	частота повторения, кГц	0,25 - 10
repetition rate, kHz	0.25 - 10	МЧМ импульсные:	
linear FM pulsed signals:		длительность, мкс	1 - 25 (60 - 300)
duration, μs	1 - 25 (60 - 300)	ширина спектра, МГц	1 - 20 (3)
bandwidth, MHz	1 - 20 (3)	частота повторения, кГц	0,5 - 3,0 (0,5 - 3,0)
repetition rate, kHz	0.5 - 3.0 (0.5 - 3.0)	**Поляризация принимаемых сигналов**	вертикальная, горизонтальная
Detected signal polarization	vertical, horizontal	**Сектор, град.:**	
Operating sector, deg:		боевой работы по угловым координатам	
jamming by angular coordinates		(азимут х угол места)	120 x 15
(azimuth x elevation)	120 x 15	РЭП относительно главного лепестка ДНА РЛС РУК	2 x 2
ECM relative to radar main beam	2 x 2	**Дальность разведки и подавления РЛС, км:**	
Radar signal detection and jamming range, km:		РУК	80 - 200
high-precision strike weapon systems:	80 - 200	тактической авиации	30 - 100
tactical aircraft	30 - 100	**Энергетический потенциал, Вт**	1000
Power potential, W	1,000	**Поляризация излучаемых сигналов**	хаотичная
Jamming signal polarization	chaotic	**Виды помех**	шумовые, прицельные по частоте и сопряженные по спектру, квазинепрерывные или ответные по времени
Types of jamming	noise spot jamming in tracked frequency band, quasicontinual or response jamming		
Crew	2	**Боевой расчет, чел.**	2
Mean time between failures, h	up to 200	**Средняя наработка на отказ, ч**	не более 200

SPN-30 MODERNIZED JAMMING SYSTEM

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ СТАНЦИЯ ПОМЕХ СПН-30

Intended to suppress the operation of existing airborne radars, including modernized ones, in a wide frequency range to protect friendly air and ground objects. It suppresses the main beam and sidelobes of the following types of airborne radars:
- side-looking radars;
- high-precision strike system radars;
- weapon control radars;
- low-altitude flight radars;
- multifunctional radars.

The system is capable of the following types of jamming:
- quasicontinual jamming;
- multiple pulsed or response jamming;
- noise spot jamming in a tracked frequency band.

Following modernization, the SPN-30 jammer became more modern, fast in operation, reliable and maintainable. Its weight, dimensions and power consumption were also reduced.

The modernized system includes:
- antenna system vehicle:



- control vehicle;
- electric power plant;
- a set of cables;
- service documents.

Предназначена для радиоэлектронного подавления (РЭП) в расширенном рабочем диапазоне частот существующих, в том числе прошедших модернизацию, РЛС воздушного базирования для защиты наземных и воздушных объектов от РЛС. Обеспечивается подавление по основному лучу и боковым лепесткам диаграммы направленности следующих классов бортовых РЛС:
- бокового обзора;
- разведывательно-ударных комплексов;
- управления оружием;
- обеспечения полетов на малых высотах;
- многофункциональные.

В станции формируются следующие виды помех:
- квазинепрерывные;
- многократно-импульсные или ответные по времени;
- шумовые, прицельные по частоте и сопряженные по спектру.

В результате модернизации станция СПН-30 приобретает современный облик, повышаются быстродействие, надежность, ремонтопригодность, улучшаются массо-габаритные характеристики, уменьшается энергопотребление.

В состав модернизированной станции входят:
- машина антенная;
- машина управления;
- электростанция;
- комплект кабелей и жгутов;
-эксплуатационная документация.

Basic Characteristics		Основные характеристики	
Operating frequency range, GHz	8 - 12	**Диапазон рабочих частот, ГГц**	8 - 12
Power potential, dB/W:		**Энергетический потенциал, дБ/Вт:**	
narrow-beam pattern	68	при узкой диаграмме направленности	68
wide-beam pattern	54	при широкой диаграмме направленности	54
Equivalent reception sensitivity, dB/W		**Эквивалентная чувствительность**	
		при приеме сигналов, дБ/Вт:	
less than 100 μs	-123	менее 100 мкс	-123
more than 100 μs	-140	более 100 мкс	-140
Signal dynamic range, dB	at least 60	**Динамический диапазон сигналов, дБ**	не менее 60
Analyzed signal parameters:		**Параметры анализируемых сигналов:**	
simple pulsed signals:		простых импульсных:	
duration, μs	0.1 - 5	по длительности, мкс	0,1 - 5
repetition rate, kHz	5 - 50	по частоте повторения, кГц	5 - 50
complex linear FM signals with pulse modulation steepness:		сложных ЛЧМ с крутизной внутриимпульсной модуляции:	
duration, μs	1.0 - 300	по длительности, мкс	1 - 300
repetition rate, kHz	0.25 - 300	по частоте повторения, кГц	0,25 - 300
steepness of pulse modulation hopping, MHz/μs	3	крутизна внутриимпульсной перестройки частоты, МГц/мкс	3
Reception/emission polarization	slant	**Поляризация на прием и передачу**	наклонная
Scanning range, deg:		**Пределы работы, град.:**	
azimuth	360	по азимуту	360
elevation	0 - 30	по углу места	0 - 30
Crew	4	**Боевой расчет, чел.**	4

SPR-2 SYSTEM FOR JAMMING RADIO FUZES OF ARTILLERY MUNITIONS

СТАНЦИЯ ПОМЕХ РАДИОВЗРЫВАТЕЛЯМ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ БОЕПРИПАСОВ СПР-2

Intended to protect friendly troops and equipment from massive artillery fire by munitions equipped with radio fuzes by jamming which causes their premature detonation at safe heights or their disabling (transfer to impact action).

The SPR-2 is used for covering first echelon units, command posts, missile launch sites, troops and materiel concentrations in river crossing areas, as well as mobile facilities.

The system provides for the suppression of autodyne single-frequency radio fuzes, including those equipped with special anti-jamming channels.

The system's equipment operates automatically.

The SPR-2 features the automatic switch-off of jamming against ghost signals in corresponding frequency channels within specified time intervals; surveillance mode (without jamming); the indication of frequency channel information about received signals.

The system is fed by the electric generator or vehicle's electrical system. It is mounted on an armored personnel carrier and can work on the move. The SPR-2 reduces the efficiency of fragmentation effect of artillery fire ten times, disrupting the operation of at least 80 percent of radio fuzes.



Предназначена для защиты живой силы и техники от огня артиллерийских боеприпасов массового применения, оснащенных радиовзрывателями, путем создания им помех для преждевременного подрыва на безопасной высоте или их блокирования (перевод на ударное действие).

СПР-2 используется для прикрытия подразделений первого эшелона, командных пунктов, стартовых позиций пусковых установок, мест сосредоточения войск и боевой техники на переправах, а также подвижных объектов.

Она обеспечивает подавление автодинных одночастотных радиовзрывателей, включая взрыватели со специальными каналами защиты от помех.

Аппаратура станции работает автоматически.

В СПР-2 предусмотрены: автоматический запрет излучения помехи по мешающим сигналам в соответствующих им частотных каналах на установленный интервал времени; режим разведки (без излучения помехи); индикация информации о частотных каналах, по которым производится прием сигналов.

Источники питания: основной - электростанция, резервный - бортовая сеть. Транспортная база - бронетранспортер; аппаратура может работать в движении.

Станция СПР-2 снижает эффективность осколочного действия артиллерийского огня в 10 раз (блокируется не менее 80% радиовзрывателей).

Basic Characteristics		Основные характеристики	
Operating frequency range, MHz	95 - 420	**Диапазон рабочих частот, МГц**	95 - 420
Receiver sensitivity, dB/W	-95 -110	**Чувствительность приемника, дБ/Вт**	от -95 до -110
Power potential, W	at least 300	**Энергетический потенциал, Вт**	не менее 300
Protected area, ha	at least 50	**Площадь зоны поражения, га**	не менее 50
Jamming capacity, fuzes/s	at least 40	**Пропускная способность, РВ/с**	не менее 40
Time of deployment		**Время развертывания и свертывания станции, мин.**	не более 4
and closing-down, min	up to 4	**Возможность работы станции в движении**	обеспечивается
Operation on the move	ensured	**Условия эксплуатации:**	
Operating conditions:		температура окружающей среды, град. С	от -40 до +50
ambient temperature, °C	from -40 to +50	относительная влажность	
relative humidity at +25 °C, %	98	при температуре +25 °С, проц.	98
atmospheric pressure, kPa (mm Hg)	60.0 (430)	атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)	60 (430)
Power supply:		**Электропитание аппаратуры:**	
main	built-in power supply unit, 27 VDC, 3 kW	постоянное	напряжение 27 В от встроенного агрегата мощностью 3 кВт
reserve	vehicle's electrical system	зарезервированное	от бортсети транспортной базы
Crew	2	**Боевой расчет, чел.**	2

GROUND-BASED LOW-POWER JAMMER SYSTEM

НАЗЕМНЫЙ КОМПЛЕКС МАЛОМОЩНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ ПОМЕХ

Designed to suppress operation of the AN/APY-1(2) radar, carried by the airborne warning and control system (AWACS) by jamming the main beam of the radar operating in the pulsed Doppler mode with or without elevation scanning, and in the pulsed and combined modes of target detection.
The system consists of:
- set of six jammers;
- control post;
- set of cables;
- service documents.
Each jammer includes:
- antenna system;
- equipment for radar signal detection, discrimination and reproduction;
- executive unit controlled by a radio link:
- storage battery.
The control post is equipped with:
- remote control system operating via a radio link;
- command communications system;
- individual SPTA set.



Предназначен для радиоэлектронного подавления РЛС AN/APY-1(2) самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения системы «АВАКС» по главному лепестку диаграммы направленности антенны при работе РЛС в импульсно-доплеровском режимах со сканированием и без сканирования луча по углу места, в импульсном и комбинированном режимах обнаружения воздушных целей.
Комплектация:
- комплект передатчиков помех (ПП) - 6 шт.;
- пункт управления (ПУ);
- комплект кабелей и жгутов;
- комплект ЭД.
В состав ПП входят:
- антенная система;
- аппаратура обнаружения, селекции и воспроизведения сигналов РЛС;
-исполнительное устройство аппаратуры управления по радиоканалу;
- аккумуляторная батарея.
В состав ПУ входят:
- аппаратура управления по радиоканалу;
- средства оперативно-командной радиосвязи;
- комплект ЗИП-О.

Basic Characteristics		Основные характеристики	
Operating frequency range, GHz	2.8 - 3.54	**Диапазон рабочих частот, ГГц**	2,8 - 3,54
Jammer's spectral power density, W/MHz	at least 10	**Спектральная плотность мощности**	
Jamming type	quasinoise frequency spot and barrage jamming	**передатчика помех, Вт/МГц**	не менее 10
		Виды помех	квазишумовые прицельно-заградительные по частоте
Maximum jamming range, MHz	5	**Ширина спектра помехи, МГц**	не более 5
Scanning range, deg:		**Пределы работы, град.:**	
azimuth	60	по азимуту	60
elevation	1 - 6	по углу места	1 - 6
Equivalent sensitivity, dB/W	up to -70	**Эквивалентная чувствительность, дБ/Вт**	не более -70
Maximum operating range, km	250	**Максимальное удаление ПП от РЛС, км**	250
Maximum effective jamming range			
between enemy radar and protected facility, km	80	**Расстояние между прикрываемым объектом и РЛС, км**	не более 80
Time of jammer's uninterrupted operation, h:		**Время непрерывной работы ПП, ч.:**	
from industrial mains (220 V, 50 Hz)	24	от промышленной сети (220 В, 50 Гц)	24
from storage battery	12	от аккумуляторной батареи	12
Jammer's weight, kg	up to 80	**Масса аппаратуры ПП, кг**	до 80
Crew	2	**Боевой расчет, чел.**	2

VEGA 85V6-A ELINT SYSTEM

СИСТЕМА РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 85В6-А «ВЕГА»

Designed for the detection, coordinate determination, identification, classification and trajectory tracking of ground, sea and air targets by their radio-electronic emissions.

The Vega system can be used for the information support of ADM, ELINT and EW units, the direction of aicraft, as well as in the systems for early warning and targeting, ATC and jamming source detection.

It normally consists of three Orion detection, localization and analysis stations and a system control post.

The Orion stations are placed up to 30 km apart. The control post is usually deployed at one of the stations.

The target localization and parametric data is transmitted via data links from the Orion stations to the control post which determines by triangulation the target position and trajectories and then plot them on an electronic map of the area under surveillance. False trajectories are rejected by application software by the parametric comparison of target bearings. Provision is made for periodic functional tests and registration of results.

The Orion station can be used independently as an element of AD, EW, borderguard and other units.

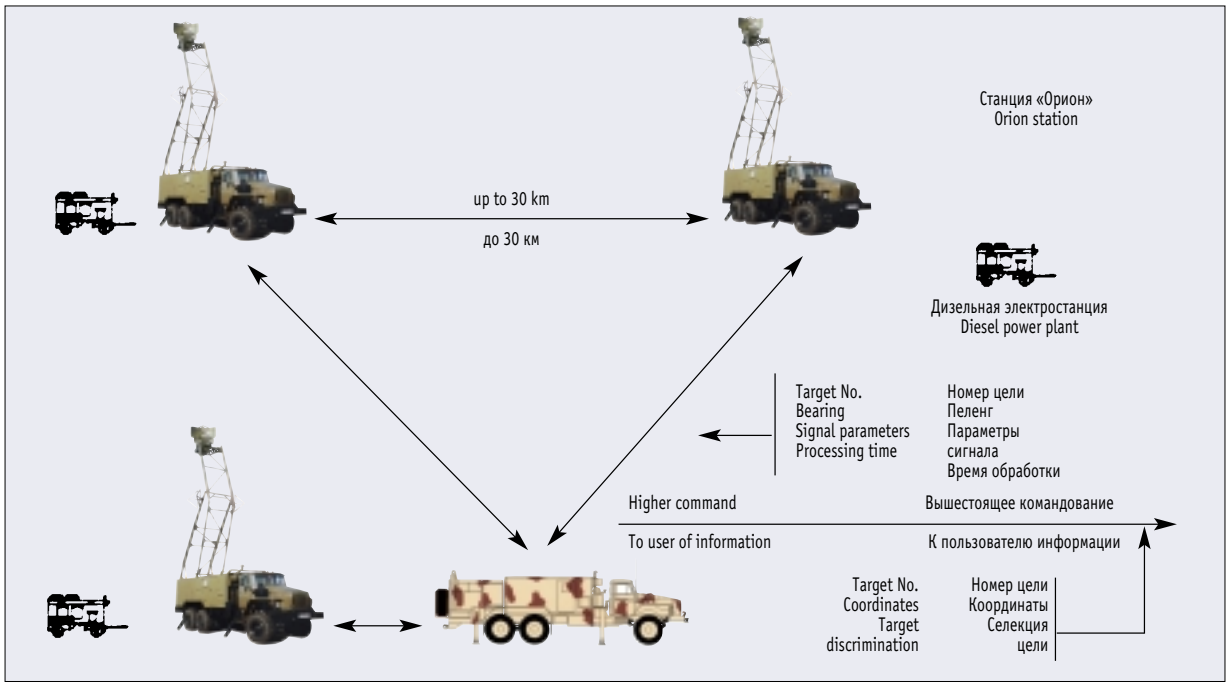
Предназначена для обнаружения, определения координат, распознавания, классификации и траекторного сопровождения наземных, морских и воздушных объектов по излучениям их собственных радиоэлектронных средств.

Система «Вега» может использоваться в группировках войск для информационной поддержки ЗРВ, РТВ, подразделений РЭБ и наведения авиации, а также в системах раннего предупреждения и оповещения, управления воздушным движением, контроля и выявления источников помех.

В стандартной конфигурации состоит из трех станций обнаружения, пеленгации и анализа «Орион» и пункта управления системы.

Станции «Орион» разносятся на местности до 30 км. Пункт управления обычно располагается совместно с одной из станций. Пеленговая и параметрическая информация по каналам передачи данных со станций «Орион» подается на пункт управления, где триангуляционным методом определяется местоположение и строятся траектории движения объектов, которые отображаются на электронной карте контролируемого района. Ложные траектории исключаются программными методами путем параметрического отождествления пеленгов объектов. Предусматривается периодический контроль функционирования станции и документирование результатов.

Станция «Орион» может автономно применяться в составе частей и подразделений противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, пограничных войск, а также других видов и родов войск.



Basic Characteristics	
Number of emission sources simultaneously tracked and reported to higher-level command post	60 - 100
Data update rate, s	6 - 10
MSE of target coordinate determination at 150 km range from control post (and 30 km distance between stations), km	up to 5
Operating frequency range, GHZ:	
main	0.2 - 18
expanded	up to 40
Instant reception band, MHz	500
Scanning range, deg:	
azimuth	360
elevation	0 - 20
Above-horizon target detection range, km	at least 400
Time of deployment on the run, min	40
Number of vehicles (with trailers)	4

Основные характеристики	
Количество источников радиоизлучений, информация о которых одновременно передается на вышестоящий КП (ПУ)	60 - 100
Период обновления развединформации, сек.	6 - 10
Среднеквадратическая ошибка определения координат источника радиоизлучения на удалении 150 км от ПУ (при расстоянии между СОП, равном 30 км), км	не более 5
Диапазон рабочих частот, ГГц:	
основной	0,2 - 18
расширенный	до 40
Полоса мгновенного приема, МГц	500
Пределы работы, град.:	
по азимуту	360
по углу места	0 - 20
Дальность обнаружения надгоризонтальных целей, км	не менее 400
Время развертывания с марша, мин.	40
Количество транспортных единиц (с прицепами)	4

85V6 Orion ELINT station
Станция радиотехнической разведки 85В6 «Орион»

Designed for detection, direction finding, identification and classification of ground, sea and air targets by their radio-electronic emissions. Several station integrated as a basic system can also find target ranges. Orion features high-speed operation and sensitivity provided by the use of monopulse direction-finding techniques and a wideband compression Fourier-processor installed in the signal processing channel and a high level of automation. All this allows Orion to receive and process all types of emissions, including burst-type ones, signals with complex frequency and time structure, as well as those of jamming sources.

Emission sources are identified and their platforms classified by measuring signal vector parameters and comparing them with a data base. In the main mode, the station carries out emission source direction finding and measures signal vector parameters in the 360° scanning range. The station's data update rate is from 6 to 10 s. Manual tuning to an emission source and its automatic tracking are possible. Provision is made for functional test, training and registering systems.

Orion is mounted on one transport vehicle and a trailer controlled by one operator. It is powered by an attached diesel power plant, a built-in power take-off generator or industrial mains.







Предназначена для обнаружения, пеленгации, распознавания и классификации объектов наземного, морского и воздушного базирования по излучениям их собственных радиоэлектронных средств (РЭС). Несколько станций, объединенных в базовую систему, позволяют также определять дальность до обнаруживаемых объектов.

Станция «Орион» характеризуется высоким быстродействием и чувствительностью, что достигается за счет использования моноимпульсных методов пеленгации, широкополосного акустоэлектронного (компрессионного) фурье-процессора в канале обработки сигналов. С учетом высокого уровня автоматизации это позволяет принимать и обрабатывать все виды радиоизлучений, в том числе кратковременные, со сложной частотно-временной структурой и помеховые.

По измеренному вектору параметров сигналов путем сравнения с базой данных производятся распознавание источников излучения и классификация их носителей. В основном режиме станция осуществляет пеленгацию источников излучения и измерение вектора параметров сигнала в процессе кругового обзора пространства. Темп выдачи информации на пункт управления и другим потребителям - 6 - 10 сек. Имеется возможность ручного наведения на источник излучения и его автоматического сопровождения. Предусмотрены системы контроля функционирования, обучения и документирования.

Станция размещается на одном транспортном средстве (с прицепом) и обслуживается одним оператором. Электропитание - от придаваемой дизельэлектростанции, встроенного генератора отбора мощности или от промышленной сети.

Basic Characteristics		Основные характеристики	
Operating frequency range, GHz	0.2 - 18.0 (with an ability of expansion to 40.0)	**Диапазон рабочих частот, ГГц**	0,2 - 18,0 (с расширением до 40,0)
Instantaneous reception waveband, MHz	500	**Полоса мгновенного приема, МГц**	500
Frequency resolution, MHz	1.0	**Разрешающая способность по частоте, МГц**	1,0
Measurement accuracy:		**Точность измерения:**	
pulse duration, μs	0.1	длительности импульсов, мкс	0,1
pulse repetition period, μs	1.0	периода следования импульсов, мкс	1,0
azimuth, deg:		азимута в диапазоне, град.:	
0.2 - 2.0	2.0 - 4.0	0,2 - 2,0	2,0 - 4,0
2.0 - 18.0	0.2 - 0.3	2,0 - 18,0	0,2 - 0,3
Target detection range (H = 10 km), km	at least 400	**Дальность обнаружения цели (H = 10 км), км**	не менее 400
Number of targets:		**Количество целей:**	
reported to user	up to 100	информация о которых выдается потребителю	до 100
in identification catalog	at least 1.000	в каталоге распознавания	не менее 1000
Maximum azimuth scanning rate, deg/s	180	**Максимальная скорость обзора по азимуту, град./сек.**	180
Scanning range, deg:		**Пределы работы, град.:**	
azimuth	360	по азимуту	360
elevation	0 - 20	по углу места	0 - 20
Time of deployment on the run, min	5 - 10	**Время развертывания с марша, мин.**	5 - 10

85V6-V 3-D ELINT SYSTEM

ТРЕХКООРДИНАТНЫЙ КОМПЛЕКС РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 85В6-В

Designed for detection, direction finding, classification and localization of up to 1,000 emission sources within a 0.03 - 1.7 GHz range.

A standard system comprises three mobile automatic stations for target detection, direction finding, classification and analysis (SOP) and a central control station which processes and localizes radio emissions. The SOP stations are deployed at a distance of up to 30 km apart with a maximum distance to the central control station of 15 km.

The SOP station is installed on two K4310 box bodies mounted of KamAZ-43101 chassis. The station fulfills the following tasks:

- panoramic search;
- multidimensional (frequency, azimuth, elevation) panoramic search and selection of signals in azimuth sectors;
- direction finding;
- range finding in a single-spot mode (SW):
- source reception, analysis, recording and classification.

Target bearings and parametric data are transmitted via data links from SOP stations to the central control station which determines by triangulation the target position and trajectories and plots this information on an electronic map of the area under surveillance.

False trajectories are rejected by application software by the parametric comparison of target bearings.



Provision is made for periodic functional tests (by built-in test systems) and registration of their results.

The SOP station features high-speed operation by the use of monopulse direction-finding techniques and a wideband compression Fourier-processor installed in the signal processing channel. The station data update rate is from 6 to 10 s. Manual tuning to an emission source and its automatic tracking are possible.

The station is powered by a built-in power take-off generator, an attached diesel power plant or industrial mains.

Предназначен для обнаружения, пеленгования, классификации по видам передач и местоопределения до 1000 источников радиоизлучений в диапазоне 0,03 - 1,7 ГГц.

Комплекс в стандартной конфигурации состоит из трех станций обнаружения, пеленгования, классификации и анализа (СОП) и центральной станции управления, обработки и местоопределения источников радиоизлучений (ЦСУ).

Мобильные автоматические станции СОП разносятся на местности до 30 км. Максимальная удаленность СОП от центральной станции управления - 15 км.

Станция СОП размещается на двух кузовах-фургонах К4310, установленных на автошасси КамАЗ-43101. Она осуществляет:

- панорамный поиск;
- многомерный (частота, азимут, угол места) панорамный поиск селекции сигналов по азимутным секторам;
- пеленгование;
- оценка дальности в одноточечном режиме (для коротких волн);
- прослушивание, анализ и регистрацию, классификацию.

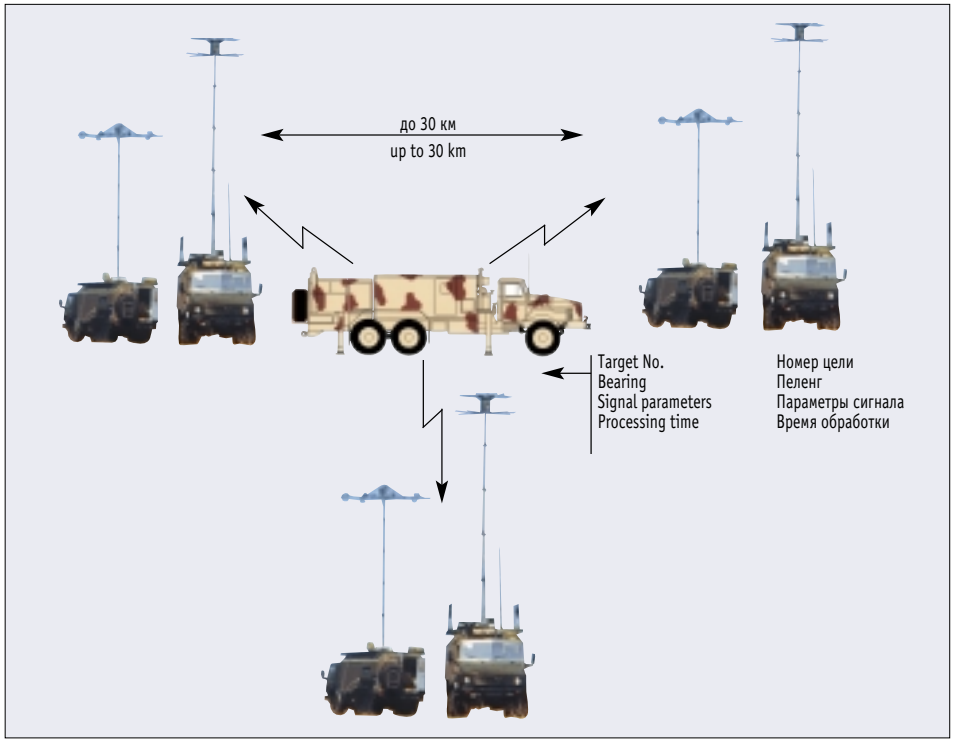
Пеленговая и параметрическая информация по каналам передачи данных СОП подается на ЦСУ, где триангуляционным методом определяется местоположение и строятся траектории движения объектов, которые отображаются на электронной карте контролируемого района.

Ложные траектории исключаются программными методами путем параметрического отождествления пеленгов объектов. Предусмотрены периодический контроль функционирования станции (имеются встроенные системы контроля) и документирование результатов.

СОП - высокого быстродействия. Это достигается за счет использования моноимпульсных методов пеленгации, широкополосного акустоэлектронного (компрессионного) Фурье-процессора в канале обработки сигналов.

Темп выдачи информации на пункт управления и другим потребителям - 6 - 10 с. Имеется возможность ручного наведения на источник излучения и его автоматического сопровождения.

Питание станции осуществляется от встроенного генератора отбора мощности, придаваемой дизель-электростанции и промышленной сети.



Basic Characteristics		Основные характеристики	
Operating frequency range, GHz	0.03 - 1.7	**Диапазон рабочих частот, ГГц**	0,03 - 1,7
Scanning range, deg:		**Пределы работы, град.:**	
azimuth	360	по азимуту	360
elevation	0 - 30 (increase to 60° is possible with a 100% time increase of range-finding measurements)	по углу места	0 - 30 (возможно увеличение до 60 при увеличении времени вычисления пеленга в 2 раза)
Measurement accuracy:		**Точность:**	
azimuth, deg:		измерения азимута в диапазонах частот, град.:	
0.03 - 0.15 GHz	3	0,03 - 0,15 ГГц	3
0.15 - 1.7 GHz	1.5	0,15 - 1,7 ГГц	1,5
own coordinates (via Navstar), m	at least 50	определения собственных координат (с использованием системы НАВСТАР), м	менее 50
Above-horizon target detection range (source emission power over 1 W), km	30	**Максимальная дальность обнаружения надгоризонтальных источников радиоизлучений мощностью более 1 Вт, км**	30
Type of tracked signals	any	**Тип пеленгуемых сигналов**	любой

OKHOTA ELINT POST

ПУНКТ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ «ОХОТА»

Serves for monitoring the emissions of air and ground objects and assessing a general radio-electronic situation in the SHF band.

This post is most suitable for monitoring radio-electronic environment in large cities, airports, sea ports and enterprises involved in the production of radio-electronic equipment. Okhota detects and takes bearings to sources of interference and unauthorized radio emissions; checks the operation of on-duty systems; detects sources operating on restricted frequencies and with unauthorized types of modulation or excessive power.

The complete Okhota set consists of:
- antenna system, including an 8-element antenna array; low-noise wideband amplifies with electronic switch; wideband frequency converter;
- analog frequency-time signal converter;
- system for preliminary digital processing, signal parameter measurement and emission source direction finding;
- PC for control and information processing:
- functional test, training and registration facilities.

When installed on a vehicle, the system is additionally equipped with:
- telecode and voice communications system;
- power supply system;
- life-support system;
- antenna erection and folding system.

Fully outfitted, Okhota fulfills the following functions:
- fast wideband detection of radio emissions, including burst, complex and noise signals;
- measurement of detected signal main parameters;
- direction finding of radio emission sources by fast electronic scanning;
- identification of detected radio emission sources;
- radio source classification by data base;
- indication of signal parameters, their bearings and identification on operator display;
- built-in functional testing;
- radio emission simulation for operator training;
- registration.

The Okhota post can be used in the

Предназначен для контроля излучений воздушных и наземных объектов, оценки общей радиоэлектронной обстановки в СВЧ диапазоне.

Пункт радиотехнического контроля «Охота» целесообразно использовать для оценки радиоэлектронной обстановки в районах больших городов, аэропортов, морских портов, на предприятиях, производящих радиотехническую аппаратуру. Станция «Охота» позволяет обнаруживать и пеленговать помеховые и несанкционированные радиоизлучения, контролировать режимы работы дежурных средств, работу на запрещенных частотах, избыточными мощностями, не разрешенными видами модуляции.

В состав полного комплекта входят:
- антенная система, включающая антенное устройство в виде восьмиэлементной антенной решетки, малошумные широкополосные усилители с электронным коммутатором, широкополосное устройство преобразования частоты;
- аналоговое устройство частотно-временного преобразования сигналов;
- устройство предварительной цифровой обработки, измерения параметров сигналов и пеленгования источников радиоизлучений;
- ПЭВМ управления и обработки информации;
- система контроля работоспособности пункта, обучения и документирования.

При размещении на транспортном средстве станция дополнительно комплектуется системами:
- телекодовой и речевой связи;
- электропитания;
- жизнеобеспечения;
- подъема и опускания антенного устройства.

Станция «Охота» в полной комплектации выполняет следующие функции:
- высокоскоростное, широкодиапазонное обнаружение источников радиоизлучений, в том числе кратковременных, сложных и шумовых сигналов;
- измерение основных характеристик обнаруживаемых сигналов;
- пеленгование источников радиоизлучений путем быстрого электронного сканирования;
- распознавание обнаруживаемых источников радиоизлучений;
- программная идентификация излу-





systems of radio-electronic situation monitoring in stationary and mobile variants.
The Okhota equipment can also be used as a SHF-band analyzer in laboratories and radio-enginering industrial enterprises.

чений к заданным классам или видам объектов;
- вывод результатов измерения параметров сигналов, пеленгования и распознавания источников радиоизлучений на экран дисплея;
- контроль функционирования;
- имитация радиоизлучений с целью обучения операторов;
- документирование.

Пункт может использоваться в системах радиотехнического контроля в стационарном и подвижном вариантах.
Аппаратуру станции «Охота» можно также применять в качестве анализатора СВЧ диапазона в лабораторных и заводских условиях, при производстве радиотехнической аппаратуры.

Basic Characteristics	
Operating frequency range, GHz	1 - 18
Unmodulated signal sensitivity, dB/W	120 - 130
Direction finding accuracy, deg:	
continual radio pulses or quasicontinual signal	up to 3
radio pulse bursts	up to 5
Control mode	semiautomatic (control from user's keyboard)
Data indication	PC display
Distance of antenna system's location from main equipment set, m	up to 25
Power supply:	
mains	220 VAC, 50 Hz
built-in generator	27 VDC
two built-in storage batteries, type	6ST190A

Основные характеристики	
Диапазон рабочих частот, ГГц	1 - 18
Чувствительность для немодулированных сигналов, дБ/Вт	120 - 130
Точность пеленгования объектов, град.:	
излучающих сигналы в виде непрерывной последовательности радиоимпульсов или квазинепрерывного сигнала	не более 3
излучающих пачки радиоимпульсов	не более 5
Режим управления	полуавтоматический (управление с пользовательской клавиатуры)
Отображение результатов функционирования	на дисплее ЭВМ
Вынос антенной системы от базовой аппаратуры, м	до 25
Электропитание, В:	
от внешней сети переменного тока 50 Гц	220
от встроенного генератора постоянного тока	27
от двух встроенных аккумуляторных батарей	6СТ190А

TOSP-248 TRAINER FOR OPERATORS OF SPN-2 AND SPN-4 JAMMERS

ТРЕНАЖЕР ОПЕРАТОРА СТАНЦИЙ ПОМЕХ СПН-2 И СПН-4 ТОСП-248

Intended to train and drill operators of the SPN-2 and SPN-4 jammers in all basic and auxiliary modes of combat activity as well as to check the training standard of operators and to preliminarily select men for this job.
The trainer comprises a jammer operator's control panel, a personal computer with input-output device, a set of cables, a single SPTA set and service papers.
The TOSP-248 trainer:
- models over 50 emitting airborne radars (side looking, weapon control, low altitude flight, unidentified) and presents data on parameters of targets, their number and azimuth of emission;
- simulates malfunctions and displays prompting for their finding and elimination on the monitor screen;
- processes the results of work (number of mistakes, time of assignment accomplishment) and displays them on the screen or printer for the subsequent check of training standard, trainee's assessment and preliminary selection of would-be operators.

Предназначен для обучения и тренировки операторов станций помех СПН-2 и СПН-4 во всех основных и вспомогательных режимах боевой работы, а также контроля обученности и предварительного отбора кандидатов в операторы.
В состав тренажера входят: пульт оператора станции помех, персональная ЭВМ с устройством ввода-вывода, комплект кабелей, комплект ЗИП одиночный, эксплуатационная документация.
Тренажер ТОСП-248:
моделирует более 50 излучающих самолетных радиолокационных станций, работающих в режимах: бокового обзора, управления оружием, полета на малых высотах, неопознанного класса, а также отображает информацию о параметрах целей, азимуте излучения и их количестве;
имитирует неисправности и отображает на экране монитора подсказку способов их отыскания и устранения;
позволяет обрабатывать результаты работы (количество ошибок, время выполнения задания) и выдает их на экран или печатающее устройство для последующих контроля обученности, оценки обучаемого, и предварительного отбора кандидатов в операторы.



Basic Characteristics	
Number of trainees	1
Time of:	
article preparation for operation, min	5, max
continuous operation, h	16 with one-hour interval after 8 h of operation
Power supply	220 V 50 Hz AC mains
Maximum power consumption, kW	1.2
Weight, kg	120
Service life with at least 40,000 operating hours, yr	10

Основные характеристики	
Количество обучаемых, чел.	1
Время:	
подготовки изделия к работе, мин.	не более 5
непрерывной работы, ч	16 с перерывом на 1 час через 8 часов работы
Электропитание	сеть переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт	не более 1,2
Масса, кг	120
Срок службы тренажера при наработке не менее 40000 часов, годы	10